

# Orbital AgroVision - Mission TerraGuard

Relatório Estatístico - Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina

Análise estatística de dados espaciais reais como apoio ao monitoramento ambiental agrícola

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Projeto           | Orbital AgroVision - Monitoramento Espacial Inteligente para Risco Ambiental Agrícola |
| Missão            | Mission TerraGuard                                                                    |
| Disciplina        | Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina                                          |
| Integrantes       | Davi Sinhorini Pacheco - RM 569487<br>João Vitor Jun Nishiye De Sousa - RM 572079     |
| Base real         | Meteorite Landings - NASA/Data.gov                                                    |
| Arquivo analisado | base_real.csv                                                                         |

## Resumo executivo da análise

| Indicador                      | Resultado                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Registros originais da base    | 45.716                                     |
| Registros válidos após limpeza | 45.243                                     |
| Período analisado              | 1801 a 2013                                |
| Variável discreta usada        | Década do registro                         |
| Variável contínua usada        | Massa em gramas, analisada também em log10 |

Este relatório foi refeito para manter o nome completo dos integrantes, apresentar a tabela discreta sem omitir décadas antigas e reforçar a relação entre a base espacial real e a aplicação agrícola simulada da Mission TerraGuard.

# 1. Introdução e justificativa da base de dados

Este relatório utiliza a base real Meteorite Landings, publicada pela NASA/Data.gov, como camada estatística complementar ao projeto Orbital AgroVision - Mission TerraGuard. A solução principal do projeto simula o monitoramento espacial aplicado ao agronegócio sustentável, enquanto esta entrega usa dados espaciais reais para estudar concentração temporal, distribuição de massa, assimetria estatística e presença de eventos extremos.

A escolha da base é adequada ao escopo da Global Solution porque permite trabalhar com registros reais ligados ao espaço, incluindo ano de registro, massa dos meteoritos e classificação. Embora a base não represente diretamente plantações, ela atende à exigência de dados reais e fortalece o raciocínio estatístico usado pela Orbital AgroVision para detectar situações críticas em ambientes monitorados.

Fonte da base: <https://catalog.data.gov/dataset/meteorite-landings>

# 2. Relação com a Orbital AgroVision

A Orbital AgroVision tem como foco monitorar áreas agrícolas por meio de uma infraestrutura espacial simulada. A base Meteorite Landings não substitui a base simulada da Mission TerraGuard; ela funciona como uma referência real de dados espaciais para a disciplina de Modelagem Linear. A conexão está na leitura de eventos raros e extremos: assim como meteoritos de grande massa exigem atenção estatística por causa de outliers, o sistema TerraGuard precisa identificar calor elevado, baixa bateria, falha de comunicação, instabilidade operacional e risco ambiental alto.

Dessa forma, a análise estatística real fica integrada ao projeto: os dados espaciais ensinam o tratamento de anomalias, e a aplicação agrícola transforma esse raciocínio em alertas e decisões sustentáveis para o agronegócio.

# 3. Variáveis analisadas

| Tipo                      | Variável     | Descrição                                                                                |
|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantitativa discreta     | decade       | Década do registro do meteorito, derivada do campo year.                                 |
| Quantitativa contínua     | mass_g       | Massa do meteorito em gramas.                                                            |
| Transformação estatística | log10_mass_g | Logaritmo base 10 da massa, usado para reduzir a distorção causada por valores extremos. |

## 4. Tabela de distribuição de frequências - variável quantitativa discreta

A variável discreta escolhida foi a década, derivada do ano de registro. Diferentemente da versão anterior, a tabela abaixo inclui todas as décadas válidas encontradas após a limpeza da base, de 1800 a 2010, totalizando os 45.243 registros analisados.

| Década | Frequência | Freq. rel. % | Freq. acum. |
|--------|------------|--------------|-------------|
| 1800   | 22         | 0,05         | 22          |
| 1810   | 30         | 0,07         | 52          |
| 1820   | 29         | 0,06         | 81          |
| 1830   | 33         | 0,07         | 114         |
| 1840   | 47         | 0,10         | 161         |
| 1850   | 71         | 0,16         | 232         |
| 1860   | 95         | 0,21         | 327         |
| 1870   | 89         | 0,20         | 416         |
| 1880   | 122        | 0,27         | 538         |
| 1890   | 126        | 0,28         | 664         |
| 1900   | 139        | 0,31         | 803         |
| 1910   | 152        | 0,34         | 955         |
| 1920   | 158        | 0,35         | 1.113       |
| 1930   | 300        | 0,66         | 1.413       |
| 1940   | 192        | 0,42         | 1.605       |
| 1950   | 205        | 0,45         | 1.810       |
| 1960   | 386        | 0,85         | 2.196       |
| 1970   | 4.961      | 10,97        | 7.157       |
| 1980   | 6.816      | 15,07        | 13.973      |
| 1990   | 11.586     | 25,61        | 25.559      |
| 2000   | 17.725     | 39,18        | 43.284      |
| 2010   | 1.959      | 4,33         | 45.243      |

Interpretação: a maior concentração de registros ocorre nas décadas de 1990 e 2000. Esse comportamento provavelmente está relacionado ao avanço dos sistemas de catalogação, sensores, pesquisa científica e bases digitais. Para a Mission TerraGuard, esse resultado reforça que mais capacidade tecnológica aumenta a visibilidade sobre eventos críticos.

## 5. Tabela de distribuição de frequências - variável quantitativa contínua

A variável contínua analisada foi a massa dos meteoritos. Como existem poucos objetos extremamente pesados, foi usada a escala log10 para facilitar a visualização da distribuição e reduzir distorções.

| Classe log10 massa (g) | Frequência | Freq. rel. % | Freq. acum. |
|------------------------|------------|--------------|-------------|
| (-2.001, -0.778]       | 63         | 0,14         | 63          |
| (-0.778, 0.445]        | 5.623      | 12,43        | 5.686       |
| (0.445, 1.667]         | 19.455     | 43,00        | 25.141      |
| (1.667, 2.889]         | 14.612     | 32,30        | 39.753      |
| (2.889, 4.111]         | 4.354      | 9,62         | 44.107      |
| (4.111, 5.334]         | 984        | 2,17         | 45.091      |
| (5.334, 6.556]         | 134        | 0,30         | 45.225      |
| (6.556, 7.778]         | 18         | 0,04         | 45.243      |

Interpretação: a maior parte dos meteoritos está concentrada em faixas de massa menores. O uso da escala logarítmica deixa mais clara a distribuição, pois poucos eventos extremos poderiam dominar a escala comum e dificultar a leitura dos padrões.

## 6. Gráficos estatísticos

Os gráficos foram gerados em Python a partir da base tratada. Eles incluem título, rótulos dos eixos, legenda visual adequada ao tipo de gráfico e resolução compatível com o relatório.

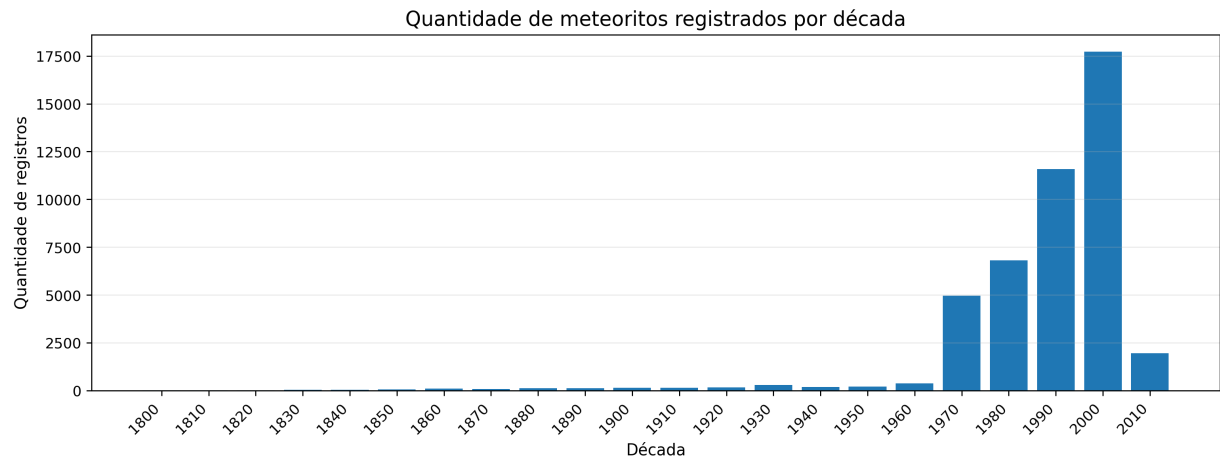


Gráfico 1 - Quantidade de meteoritos por década. O gráfico mostra baixa frequência nos séculos XIX e início do século XX, seguida de forte crescimento nas décadas recentes.

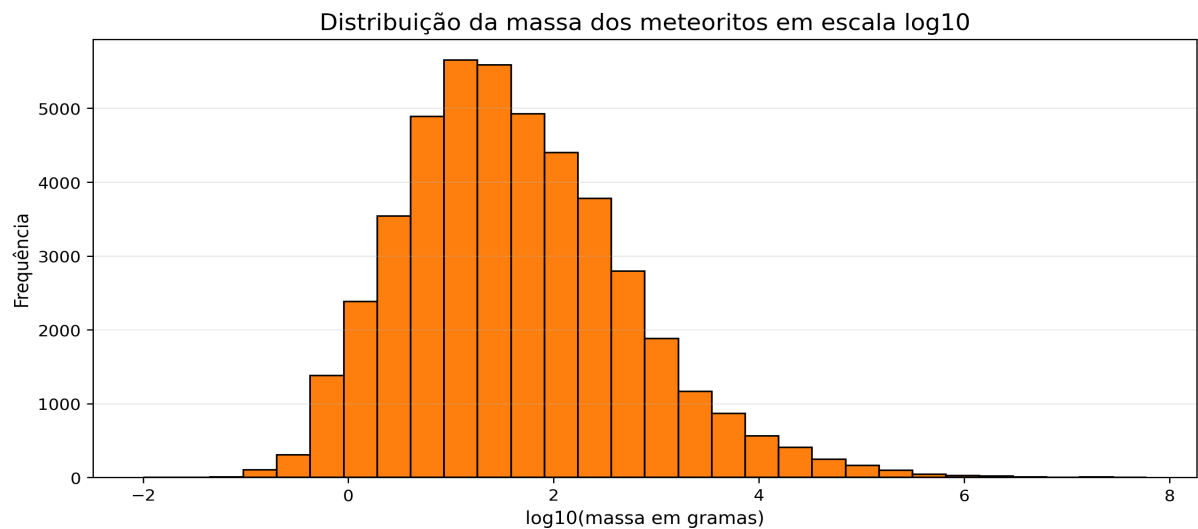


Gráfico 2 - Distribuição da massa dos meteoritos em escala log10. A maioria dos registros está concentrada em massas menores, enquanto poucos eventos extremos ocupam as faixas superiores.

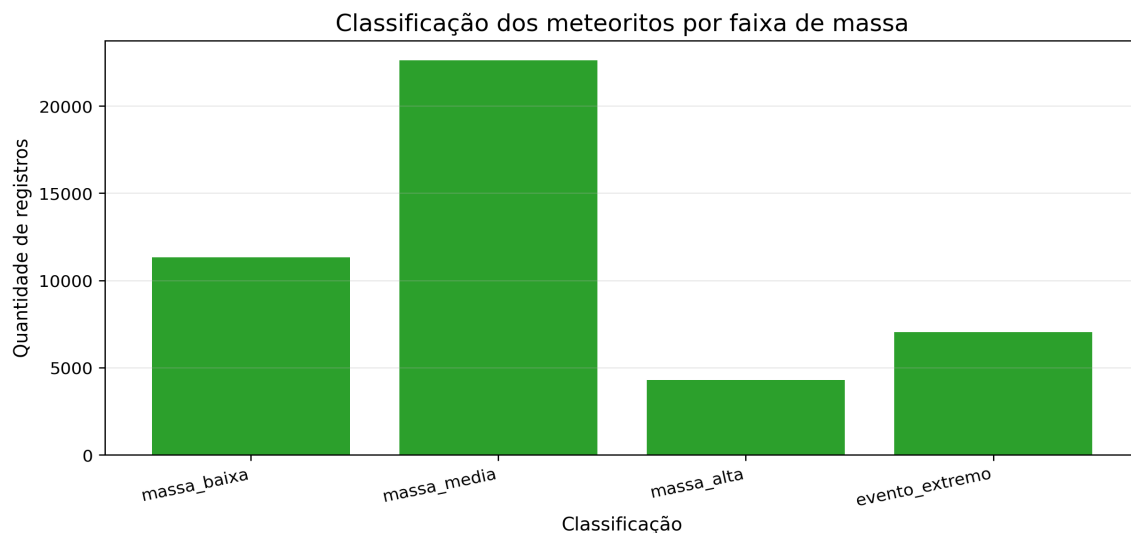


Gráfico 3 - Classificação complementar por faixa de massa. A categoria evento\_extremo foi definida a partir do limite estatístico  $Q3 + 1,5 \times IQR$ .

Análise complementar: a presença de eventos\_extremos demonstra por que sistemas inteligentes precisam de regras de criticidade. Na Orbital AgroVision, a lógica equivalente aparece quando sensores indicam temperatura acima de 40 graus, bateria abaixo de 20%, comunicação abaixo de 30% ou risco ambiental superior a 70.

## 7. Estatística descritiva

| Medida                     | Massa (g)          | Ano      |
|----------------------------|--------------------|----------|
| Média                      | 11.752,66          | 1.992,27 |
| Mediana                    | 32,03              | 1.998,00 |
| Moda                       | 1,30               | 2.003    |
| Máximo                     | 60.000.000,00      | 2.013    |
| Mínimo                     | 0,01               | 1.801    |
| Amplitude                  | 59.999.999,99      | 212      |
| Variância                  | 274.750.944.125,73 | 458,10   |
| Desvio padrão              | 524.166,90         | 21,40    |
| Coefficiente de variação % | 4.459,99           | 1,07     |
| Q1                         | 7,13               | 1.987,00 |
| Q2                         | 32,03              | 1.998,00 |
| Q3                         | 200,00             | 2.003,00 |

Interpretação da massa: a média é muito maior que a mediana, indicando assimetria positiva. Isso significa que poucos meteoritos de massa extremamente elevada elevam a média, enquanto a maioria dos registros possui massa relativamente pequena.

Interpretação do ano: a mediana próxima de 1998 e a moda em 2003 mostram concentração de registros no período recente, o que reforça a importância de sensores, bases digitais e tecnologias de monitoramento.

## 8. Insights para o problema-tema

- Dados espaciais reais podem conter valores extremos; portanto, sistemas inteligentes devem identificar anomalias e classificar criticidade.
- A massa dos meteoritos mostra uma distribuição assimétrica, semelhante a cenários operacionais nos quais poucos eventos críticos podem causar impacto desproporcional.
- A concentração de registros em décadas recentes indica que o avanço tecnológico amplia a capacidade de observação, catalogação e resposta.
- Na Orbital AgroVision, o mesmo raciocínio estatístico apoia alertas de calor elevado, falha energética, comunicação instável, instabilidade operacional e risco ambiental em áreas agrícolas.
- A análise transforma registros históricos em inteligência acionável, alinhada à sustentabilidade e à tomada de decisão no agronegócio.

## 9. Conclusão

A análise demonstrou que dados reais sobre meteoritos podem apoiar a construção de uma cultura de monitoramento inteligente baseada em dados. As tabelas de frequência, gráficos e medidas descritivas revelam padrões de distribuição, concentração temporal, assimetria e presença de eventos extremos. No contexto da Orbital AgroVision, esses resultados reforçam a importância de tratar dados espaciais, reconhecer valores críticos e converter informações em alertas para uma solução sustentável aplicada ao agronegócio.